

Relatório Analítico Inicial sobre a Utilização das Simulações

1. Contextualização

Este documento apresenta uma análise descritiva inicial dos registros produzidos durante a aplicação das simulações interativas de Física em contexto escolar. O objetivo é oferecer uma primeira leitura sistemática sobre adesão, desempenho e qualidade das respostas escritas, como base para relatórios mais amplos e para comunicação acadêmica e institucional.

2. Escopo e base de dados

A análise considera 1194 registros válidos, distribuídos em 24 atividades e 8 turmas. O corpus reúne, para cada resposta, os campos atividade, turma, nota, acertos individuais, número total de questões, questões puladas e conclusão escrita do estudante. Trata-se, portanto, de uma base adequada para leitura quantitativa agregada e para observação preliminar da dimensão discursiva das respostas.

3. Procedimento de análise

Foi realizada uma análise descritiva com foco em três dimensões:

1. volume de uso por atividade e por turma;
2. desempenho em itens objetivos;
3. extensão e consistência das conclusões escritas.

A leitura foi conduzida em nível agregado, sem identificação individual de estudantes, em consonância com o princípio de minimização de dados e com a orientação de divulgação apenas em escala coletiva.

4. Resultados principais

4.1 Volume de uso

O conjunto apresenta concentração expressiva em algumas atividades, especialmente Corpo Negro, Força Magnética, Relatividade Especial, Espectrômetro de Massa, Ondas 1D e Solenoide. Essa distribuição é relevante por dois motivos: primeiro, indica que determinadas simulações foram incorporadas de modo mais recorrente à prática pedagógica; segundo, oferece uma base amostral mais robusta para comparações entre tópicos.

Em termos de turmas, o maior volume de respostas concentrou-se em 2o ano B, seguido por 2o ano A, 3o ano A, 3o ano B, 3o ano D e 3o ano C. As demais turmas apresentam participação mais restrita ou residual.

4.2 Desempenho médio

A média geral das notas foi de 6,89, com média de 5,82 acertos por resposta e 6,06 questões por atividade. Em 1017 registros, o número de acertos coincidiu com o total de questões, o que sugere um volume significativo de respostas concluídas integralmente. Por outro lado, 177 registros ficaram parciais ou incompletos, o que merece atenção como indicador de adesão e persistência na execução das atividades.

As maiores médias de nota apareceram em:

- Ondas 2D
- Óptica Geométrica
- Fluxo de Calor e Lei de Fourier
- Resistência Elétrica
- Relatividade Especial
- Espectrômetro de Massa

Esse conjunto aponta para temas em que a simulação parece ter funcionado de maneira particularmente favorável, seja pela clareza da representação visual, seja pela adequação entre a estrutura dos exercícios e o nível de compreensão demonstrado pelos estudantes.

As menores médias de nota apareceram em:

- Tunelamento Quântico
- Circuitos Elétricos DC
- Dilatação Térmica
- Lei de Coulomb
- Escalas Termométricas
- LED e OLED

Em parte dessas atividades, o número de registros é relativamente menor, o que recomenda prudência interpretativa. Ainda assim, o padrão sugere tópicos que podem demandar maior mediação docente, revisão do encadeamento didático ou refinamento da interface e do nível de apoio oferecido ao estudante.

4.3 Respostas escritas

A média do tamanho das conclusões escritas foi de 234,4 caracteres. Embora existam respostas longas, conceitualmente densas e com boa articulação entre fenômenos e explicações, o conjunto também apresenta 159 conclusões com menos de 20 caracteres e 58 respostas genéricas ou de preenchimento mínimo.

Esse dado é central para a interpretação do material, pois revela que a parte discursiva ainda não opera de modo homogêneo como evidência de aprendizagem. Em termos analíticos, isso sugere dois processos distintos convivendo na mesma base: de um lado, respostas com elaboração conceitual consistente; de outro, respostas curtas que indicam baixa exploração reflexiva da atividade.

5. Discussão

Os resultados sugerem que as simulações já constituem um recurso efetivo de apoio à aprendizagem, e não apenas um material complementar ou ilustrativo. O desempenho médio positivo, a presença de respostas completas e a recorrência de algumas atividades indicam uso real e relativamente estabilizado no cotidiano das turmas.

Entretanto, a análise também evidencia três pontos de atenção. O primeiro diz respeito à heterogeneidade de engajamento entre atividades e turmas. O segundo refere-se às diferenças de desempenho entre tópicos, o que pode sinalizar níveis distintos de complexidade conceitual ou de adequação didática. O terceiro, e talvez mais importante para fins de pesquisa, é a fragilidade relativa da qualidade discursiva em parte das respostas, aspecto que limita o potencial interpretativo da escrita como indicador de aprendizagem profunda.

Do ponto de vista metodológico, a base confirma a viabilidade de um modelo de investigação em três eixos: adesão, desempenho e qualidade argumentativa. Essa triangulação é particularmente promissora porque permite combinar estatísticas descritivas com análise qualitativa das conclusões, produzindo uma leitura mais rica do efeito pedagógico das simulações.

6. Limitações

Como toda análise inicial, esta leitura apresenta limites que precisam ser explicitados.

1. O conjunto ainda não opera como um desenho experimental controlado.
2. A distribuição de registros entre turmas e atividades é desigual.
3. Parte das respostas discursivas é muito breve ou genérica, o que reduz sua potência analítica.
4. A ausência de identificação individual na análise agregada impede inferências sobre trajetórias de estudantes específicos.

Essas limitações não invalidam os resultados; ao contrário, delimitam seu alcance e orientam a continuidade do estudo.

7. Considerações finais

Em síntese, os dados analisados indicam que as simulações interativas vêm sendo utilizadas com frequência significativa e apresentam potencial pedagógico consistente no Ensino Médio. O conjunto evidencia desempenho global satisfatório, presença de respostas completas e sinais de aprendizagem conceitual em várias atividades.

Ao mesmo tempo, a análise aponta para a necessidade de fortalecer a mediação pedagógica e de qualificar a dimensão discursiva das tarefas. Para os próximos ciclos, recomenda-se aprofundar a leitura por atividade, por turma e por tipo de resposta, além de desenvolver categorias mais finas para classificação das conclusões escritas.

Como produto imediato, este relatório pode servir de base para comunicação com pares, organização de apresentação institucional e elaboração de texto em registro acadêmico mais robusto.